

Allocation de portefeuille pour un PEA

Combinaison d'un momentum en euros et d'une allocation sectorielle répliquée par des actions européennes

Denis Laurichesse avec l'assistance de l'IA

7 septembre 2026

Résumé

Cet article décrit une allocation mensuelle destinée à un plan d'épargne en actions (PEA), associant à parts budgétaires égales une stratégie momentum et une stratégie sectorielle. Les investissements sont réalisés en titres vifs au sein d'un univers issu du STOXX Europe 600, restreint aux actions déclarées éligibles au PEA. Le momentum combine classement des tendances, participation du marché et conservation conditionnelle des positions. L'allocation sectorielle utilise des indicateurs américains de tendance et d'inflation ; ses expositions sont approchées par des paniers équipondérés de quatre actions européennes. Les signaux des actions, les corrélations de réplication, les performances et les quantités sont calculés en euros, tandis que le signal sectoriel américain reste en dollars. Le traitement des changes et des quantités entières est explicité. L'automatisation concentre le suivi sur une revue mensuelle. L'exposé sépare le cadre théorique et les algorithmes de leur mise en œuvre expérimentale. La seconde partie présente les fichiers, la configuration Python/Colab, le protocole de simulation et l'analyse du backtest de janvier 2007 à août 2026.

Mots-clés : PEA ; momentum ; allocation sectorielle ; réplication parcimonieuse ; risque de change ; rééquilibrage mensuel.

partie I

Cadre théorique et algorithmes

Cette partie définit les règles de décision, la valorisation en euros et le dimensionnement des positions. Les paramètres sont notés symboliquement ; leur configuration numérique et les fichiers employés sont regroupés dans la partie II.

1 Objectif et architecture de la gestion

L'objectif est de construire une gestion de portefeuille compatible avec les contraintes d'un PEA bancaire, mise en œuvre par détention directe d'actions et d'espèces. Le système est acheteur uniquement : les poids sont positifs ou nuls, sans vente à découvert ni levier. Les liquidités constituent une allocation à part entière lorsqu'aucune exposition risquée n'est retenue ou que des emplacements du portefeuille restent vacants.

L'expression *portefeuille en euros* désigne ici l'unité de compte et de dimensionnement. Elle ne signifie pas que toutes les actions doivent être cotées en euros. Une action admissible au PEA peut être négociée en couronnes suédoises, danoises ou norvégiennes, ou en zlotys. Restreindre les cotations à l'euro réduirait inutilement l'univers et modifierait la stratégie.

Deux composantes reçoivent chacune la moitié du budget :

- la composante **momentum** retient au plus n actions, selon leur tendance propre et un indicateur de participation du marché à cette tendance ;
- la composante **secteurs** détermine des poids entre énergie, technologie, services aux collectivités, consommation de base et espèces, puis traduit les poids sectoriels en paniers d'actions admissibles.

Les données américaines sont des instruments d'observation et des références de réplication. Les ETF américains utilisés dans les calculs servent de références et ne sont pas détenus directement. La figure 1 sépare ces fonctions.

Les décisions sont calculées une fois par mois, à partir de données de fin de mois disponibles, pour une exposition au mois suivant. Cette organisation vise environ douze revues programmées par an, au cours desquelles le gestionnaire vérifie les données, actualise le capital et confronte les quantités cibles aux positions détenues. Elle ne garantit ni un nombre fixe d'ordres ni une faible rotation : des changements de paniers et des rééquilibrages de poids peuvent générer des transactions même lorsque le régime macroéconomique reste inchangé.

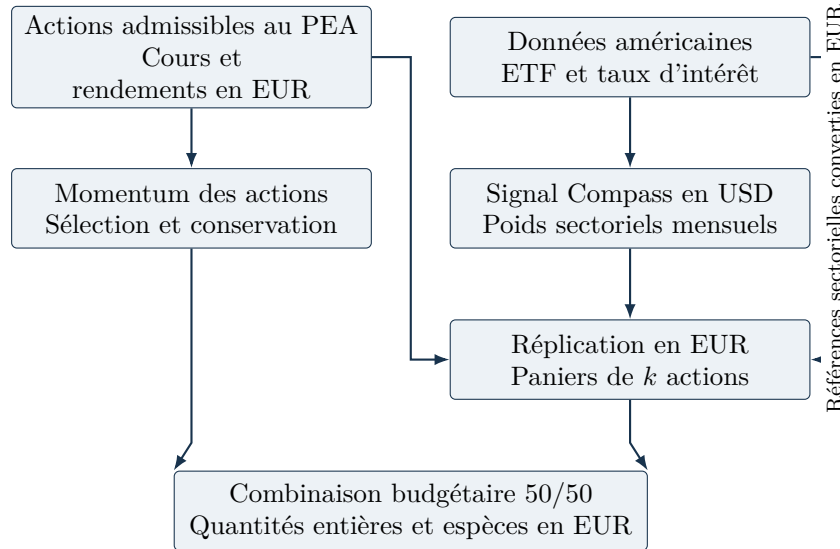


Figure 1: Architecture de décision. Le signal sectoriel américain et la sélection des actions de réplication utilisent des unités de compte distinctes, définies explicitement.

2 Univers d'investissement et admissibilité au PEA

2.1 Du STOXX Europe 600 à l'univers admissible

Le STOXX Europe 600 fournit un univers européen diversifié de 600 valeurs couvrant 17 pays, et non uniquement la zone euro [6]. On définit idéalement, à chaque date de décision t ,

$$\mathcal{U}_t = \mathcal{S}_{600,t} \cap \mathcal{E}_{\text{PEA},t}, \quad (2.1)$$

où $\mathcal{S}_{600,t}$ est la composition de l'indice et $\mathcal{E}_{\text{PEA},t}$ l'ensemble des titres admissibles au PEA.

Pour les titres concernés, l'admissibilité dépend notamment de la nature du titre, du siège de l'émetteur et de son régime d'imposition. Le cadre légal vise les émetteurs établis en France, dans l'Union européenne ou dans un État de l'Espace économique européen satisfaisant les conditions

conventionnelles prévues, et soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent [7, 8]. La devise et la place de cotation ne suffisent donc pas à trancher. La présence dans le STOXX Europe 600 ne constitue pas davantage une preuve d'admissibilité.

L'univers admissible est une entrée de la méthode. Il doit être connu à chaque décision et associé à une classification sectorielle homogène. La constitution et les limites de l'univers effectivement utilisé dans l'étude empirique sont présentées en section 9.

3 Valorisation multidevise et unité de compte

3.1 Deux cours pour deux usages

Pour une action i et une fin de mois t , on distingue :

- $P_{i,t}^{\text{loc}}$, le cours de clôture en unité monétaire locale, utilisé pour dimensionner les quantités ;
- $A_{i,t}^{\text{loc}}$, le cours ajusté fourni par la source, utilisé pour les signaux et les rendements historiques.

Les ajustements des divisions d'actions et des distributions servent à mesurer la performance selon les conventions de la source. Un cours ajusté n'est pas nécessairement un prix négociable : le calcul des quantités utilise le cours de clôture non ajusté des dividendes.

3.2 Convention de change et conversion des cours

On note

$$X_{c,t} = \text{nombre d'unités de devise } c \text{ pour un euro}, \quad X_{\text{EUR},t} = 1. \quad (3.1)$$

Ainsi, $X_{\text{SEK},t} = 11,20$ signifie qu'un euro vaut 11,20 couronnes suédoises. La conversion correcte est une division :

$$P_{i,t}^{\text{EUR}} = \frac{P_{i,t}^{\text{loc}}}{X_{c(i),t}}, \quad A_{i,t}^{\text{EUR}} = \frac{A_{i,t}^{\text{loc}}}{X_{c(i),t}}. \quad (3.2)$$

Chaque observation historique est convertie au change du mois correspondant. Convertir toute l'histoire au dernier taux disponible supprimerait artificiellement l'effet du change dans les signaux et les rendements.

Le rendement mensuel en euros vérifie exactement

$$r_{i,t}^{\text{EUR}} = \frac{A_{i,t}^{\text{EUR}}}{A_{i,t-1}^{\text{EUR}}} - 1 \quad (3.3)$$

$$= (1 + r_{i,t}^{\text{loc}}) \frac{X_{c(i),t-1}}{X_{c(i),t}} - 1. \quad (3.4)$$

En définissant $f_{c,t} = X_{c,t-1}/X_{c,t} - 1$, on obtient

$$r_{i,t}^{\text{EUR}} = r_{i,t}^{\text{loc}} + f_{c(i),t} + r_{i,t}^{\text{loc}} f_{c(i),t}. \quad (3.5)$$

Le rendement de l'action et celui de sa devise interviennent donc conjointement. Par exemple, une hausse locale de 10 % est exactement neutralisée, en euros, si le nombre d'unités locales par euro augmente lui aussi de 10 %. Une valorisation en euros ne constitue pas une couverture de change : aucune opération de couverture n'est prévue.

3.3 Sous-unités de cotation : le cas des pence

Le prix doit d'abord être exprimé dans l'unité monétaire du taux de change. Ainsi, 2 500 pence correspondent à 25 livres. Cette normalisation précède la conversion en euros ; elle évite une erreur de facteur 100 dans les quantités. Si la source a déjà converti les pence en livres, aucune seconde division par 100 ne doit être appliquée. La devise de cotation ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'admissibilité au PEA.

3.4 Séparation des unités de calcul

Le tableau 1 résume une distinction déterminante. Convertir les ETF américains en euros *avant* de calculer leur signal macro-sectoriel ferait dépendre le régime détecté du taux EUR/USD. Le régime sectoriel est ici défini dans son numéraire américain. En revanche, la réplication compare des investissements valorisés dans la même unité de compte, l'euro.

Tableau 1: Unités de compte utilisées dans les différentes étapes.

Calcul	Unité
Momentum et indicateur de participation des actions PEA	EUR
Tendance de SPY et ratio des secteurs américains	USD
Point mort d'inflation américain à cinq ans	Pourcentage annuel
Corrélations actions PEA / références sectorielles	EUR des deux côtés
Performance des portefeuilles et calcul des quantités	EUR

4 Stratégie momentum : sélectionner et conserver une tendance

4.1 Positionnement méthodologique

La littérature distingue notamment le classement relatif des actifs selon leur performance passée [4] et les règles de tendance fondées sur l'histoire propre d'un actif [5]. La composante étudiée combine un classement transversal, des filtres absolus de tendance et un filtre de participation du marché. Elle ne reproduit ni un portefeuille académique acheteur-vendeur, ni un simple achat systématique des meilleurs rendements annuels.

4.2 Méthode de référence

Le document de Laurichesse, *Momentum-Based Equity Trading Strategy*, daté d'avril 2025 [2], définit un score comme la distance du cours P à sa moyenne mobile MA , normalisée par cette moyenne :

$$\mu = \frac{P - MA}{MA}. \quad (4.1)$$

Deux horizons quotidiens sont utilisés : 240 séances pour classer les actions à l'entrée et 90 séances pour confirmer une entrée ou conserver une position. Les deux scores doivent être positifs pour acheter ; le filtre de participation du marché, noté Φ dans ce document, doit dépasser 0,5. Les positions existantes sont conservées tant que le score court reste positif. La sélection est examinée en fin de mois et les emplacements ont un poids théorique égal à $1/N$.

4.3 Distance normalisée à une moyenne mobile

Pour L observations mensuelles consécutives, la moyenne mobile et le score sont

$$\bar{A}_{i,t}^{(L)} = \frac{1}{L} \sum_{j=0}^{L-1} A_{i,t-j}^{\text{EUR}}, \quad \mu_{i,t}^{(L)} = \frac{A_{i,t}^{\text{EUR}} - \bar{A}_{i,t}^{(L)}}{\bar{A}_{i,t}^{(L)}} = \frac{A_{i,t}^{\text{EUR}}}{\bar{A}_{i,t}^{(L)}} - 1. \quad (4.2)$$

On distingue un horizon long L_{long} pour le classement et un horizon court L_{court} pour la confirmation et la conservation. Leurs valeurs sont fixées avant l'évaluation (section 10.3). Le score est sans dimension, ce qui permet de comparer des actions de niveaux de prix différents. Son signe indique de quel côté de la moyenne mobile se situe le cours. Il n'est pas égal au rendement cumulé sur l'horizon considéré et n'exclut pas le dernier mois de la fenêtre.

Comme A^{EUR} intervient dans l'équation (4.2), une évolution de change peut modifier un classement ou déclencher une sortie. Le signal répond ainsi à la tendance effectivement perçue par un investisseur valorisant son patrimoine en euros.

4.4 Participation du marché et couverture des données

Soit $\mathcal{A}_t$ l'ensemble des titres possédant un cours positif et un score long valide à la date t . On définit les effectifs

$$N_t^+ = \sum_{i \in \mathcal{A}_t} \mathbf{1}_{\{\mu_{i,t}^{(L_{\text{long}})} > 0\}}, \quad N_t^- = \sum_{i \in \mathcal{A}_t} \mathbf{1}_{\{\mu_{i,t}^{(L_{\text{long}})} < 0\}}, \quad \psi_t = \frac{N_t^+ - N_t^-}{N_t^+ + N_t^-}. \quad (4.3)$$

Les scores exactement nuls ne contribuent pas au dénominateur. Si celui-ci est nul, l'indicateur est indéfini. Le seuil d'entrée est $\psi_t > \theta$. Parmi les scores non nuls, cela équivaut à une proportion de scores positifs strictement supérieure à $(1 + \theta)/2$.

On identifie également les titres ayant cumulé au moins L_{long} observations de cours disponibles depuis le début de leur histoire observée ; notons cet ensemble $\mathcal{H}_t$. L'indicateur n'est exploitable que si

$$\frac{|\mathcal{A}_t|}{|\mathcal{H}_t|} \geq \kappa, \quad |\mathcal{A}_t| \geq n. \quad (4.4)$$

Le paramètre $\kappa \in (0, 1]$ fixe la couverture minimale et n le nombre maximal de titres. Un dénominateur vide rend le contrôle invalide. Le comptage cumulé dans $\mathcal{H}_t$ ne remplace pas l'exigence de L_{long} observations consécutives nécessaire à la moyenne mobile. Il sert à mesurer les trous de couverture parmi les titres qui auraient déjà suffisamment d'ancienneté.

4.5 Un portefeuille à emplacements persistants

Le portefeuille comporte n emplacements de poids $1/n$. Si $\mathcal{C}_{t-1}$ désigne la sélection précédente, on conserve d'abord

$$\mathcal{K}_t = \{i \in \mathcal{C}_{t-1} : \mu_{i,t}^{(L_{\text{court}})} > 0\}. \quad (4.5)$$

Les places libres sont ensuite complétées, uniquement si ψ_t est valide et dépasse le seuil, par les meilleurs scores longs parmi

$$\mathcal{V}_t = \{i \notin \mathcal{K}_t : \mu_{i,t}^{(L_{\text{long}})} > 0 \text{ et } \mu_{i,t}^{(L_{\text{court}})} > 0\}. \quad (4.6)$$

La priorité est l'ordre décroissant de $\mu^{(L_{\text{long}})}$; une égalité est départagée par l'ordre des symboles. Un titre conservé n'est pas remplacé au seul motif qu'un autre obtient désormais un meilleur rang. Le filtre de participation autorise les nouvelles entrées ; il ne force pas, à lui seul, la liquidation des positions existantes.

Algorithme 1 – Mise à jour mensuelle du momentum

1. Calculer les scores longs et courts à partir des cours ajustés en euros.
2. Calculer ψ_t et vérifier sa couverture.
3. Retirer de la sélection les titres dont le score court est nul, négatif ou indisponible.
4. Si $\psi_t > \theta$, compléter les places libres par les candidats admissibles de meilleur score long.
5. Affecter une fraction $1/n$ du budget momentum à chaque titre sélectionné ; conserver les emplacements vacants en espèces.

Les poids de cette composante sont donc

$$w_{i,t}^M = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{\{i \in \mathcal{C}_t\}}, \quad w_{0,t}^M = 1 - \frac{|\mathcal{C}_t|}{n}. \quad (4.7)$$

Lorsque $j < n$ emplacements sont occupés, la fraction investie vaut j/n et le solde reste en espèces. Les positions conservées sont ramenées à leur poids cible lors du rééquilibrage mensuel : conservation du titre ne signifie pas absence de transaction. Aucun stop intramensuel n'est prévu. La valorisation d'une position détenue exige un cours disponible ; un rendement manquant ne doit pas être assimilé à un rendement nul.

5 Stratégie secteurs : adaptation de l'Inflation Compass

5.1 Principe du modèle de référence et transformations retenues

Le modèle de Varadi [3] croise une indication de croissance boursière et une indication d'inflation. Dans sa définition publiée, SPY est comparé à sa moyenne sur 200 séances. L'inflation est activée lorsque le point mort à cinq ans dépasse 2 % et qu'au moins l'un de deux tests est positif : sa variation sur 60 séances ou la pente, sur 60 séances, d'un ratio de secteurs sensibles à l'inflation. La décision est mensuelle. Les quatre régimes orientent respectivement vers XLE, XLK, XLU, ou un mélange équilibré XLP/IEF.

L'adaptation au PEA conserve cette logique de régimes : les calculs sont mensuels ; plusieurs horizons sont agrégés ; les poids sont discrétisés ; la poche IEF est remplacée par des espèces en euros ; les expositions sectorielles deviennent des paniers d'actions PEA. Ces modifications définissent une stratégie distincte. Les performances publiées pour le modèle américain ne peuvent pas être transférées à ce portefeuille.

5.2 Participation de plusieurs horizons à la tendance

SPY est un ETF représentatif de l'indice S&P 500. Soit S_t son cours ajusté en dollars. Pour un ensemble d'horizons mensuels $\mathcal{G}$, on calcule

$$b_t = \frac{1}{|\mathcal{G}|} \sum_{h \in \mathcal{G}} \mathbf{1}_{\{S_t > \frac{1}{h} \sum_{j=0}^{h-1} S_{t-j}\}}. \quad (5.1)$$

La variable b_t est la fraction des filtres de tendance positifs. Ses valeurs sont comprises entre zéro et un, par pas de $1/|\mathcal{G}|$. Elle mesure un accord entre filtres, plutôt qu'une probabilité économétrique de croissance. Les horizons sont fixés avant l'évaluation ; ils ne sont pas optimisés chaque mois.

5.3 Point mort d'inflation et confirmation sectorielle

Le point mort à cinq ans est la différence entre les taux nominal et réel du Trésor américain de même maturité. Cette mesure de compensation d'inflation inclut des primes de risque et de liquidité ; elle n'est pas une prévision pure de l'inflation future [10, 3]. On note B_t sa valeur en pourcentage annuel et β le seuil exprimé dans cette même unité.

Les rendements ajustés mensuels en dollars des ETF américains définissent deux paniers auxiliaires. Outre les quatre secteurs investis par réplication, XLI représente l'industrie, XLF la finance, XLB les matériaux et XLV la santé. On pose

$$r_t^+ = \frac{1}{2}r_{XLE,t} + \frac{1}{6}(r_{XLI,t} + r_{XLF,t} + r_{XLB,t}), \quad (5.2)$$

$$r_t^- = \frac{1}{3}(r_{XLU,t} + r_{XLV,t} + r_{XLP,t}), \quad (5.3)$$

$$Q_t = \frac{\prod_{u \leq t} (1 + r_u^+)}{\prod_{u \leq t} (1 + r_u^-)}. \quad (5.4)$$

Les produits commencent au premier rendement disponible. Les poids des paniers sont ici appliqués aux rendements *mensuels* ; cette construction n'est pas identique à un rééquilibrage quotidien suivi d'un échantillonnage mensuel.

Pour chaque retard $\ell \in \mathcal{D}$, on calcule le numérateur de la pente de régression linéaire du ratio :

$$v_{t,\ell} = \sum_{j=0}^{\ell} \left(j - \frac{\ell}{2} \right) Q_{t-\ell+j}. \quad (5.5)$$

Le dénominateur de la pente vaut $\ell(\ell+1)(\ell+2)/12 > 0$. Son omission conserve donc exactement le signe recherché. Un retard de ℓ mois utilise ici $\ell+1$ niveaux du ratio, extrémités incluses. Le vote d'inflation est

$$I_{t,\ell} = \mathbf{1}_{\{B_t > \beta\}} \mathbf{1}_{\{(B_t > B_{t-\ell}) \vee (v_{t,\ell} > 0)\}}, \quad h_t = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{\ell \in \mathcal{D}} I_{t,\ell}. \quad (5.6)$$

L'ensemble $\mathcal{D}$ contient les retards de confirmation retenus. Un vote est défini lorsque sa valeur logique peut être déterminée : $B_t \leq \beta$ suffit à produire zéro ; au-dessus de β , l'un des deux tests positifs suffit à produire un. Sinon, les deux tests doivent être observables. L'allocation est valide seulement si tous les filtres de croissance et tous les votes sont disponibles.

5.4 Poids de régimes et discrétisation

Avant arrondi, les poids de la composante sectorielle sont

$$\begin{pmatrix} u_{XLE,t} \\ u_{XLK,t} \\ u_{XLU,t} \\ u_{XLP,t} \\ u_{0,t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_t h_t \\ b_t(1 - h_t) \\ (1 - b_t)h_t \\ \frac{1}{2}(1 - b_t)(1 - h_t) \\ \frac{1}{2}(1 - b_t)(1 - h_t) \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

Ces poids sont non négatifs et leur somme vaut un. Algébriquement, l'équation revient à agréger à poids égaux les $|\mathcal{G}| |\mathcal{D}|$ combinaisons des filtres de tendance et des votes d'inflation. Cette interprétation justifie les poids intermédiaires sans leur attribuer une signification probabiliste.

Le passage à un pas δ , tel que $U = 1/\delta$ soit entier, utilise la méthode des plus forts restes. Pour les cinq postes, espèces incluses, on pose

$$z_j = U u_j, \quad a_j = \lfloor z_j \rfloor, \quad d_j = z_j - a_j, \quad K = U - \sum_j a_j. \quad (5.8)$$

Tableau 2: Cas extrêmes de l'allocation sectorielle adaptée au PEA.

b_t	h_t	Allocation de la composante secteurs
1	1	100 % énergie
1	0	100 % technologie
0	1	100 % services aux collectivités
0	0	50 % consommation de base et 50 % espèces en EUR

On ajoute une unité aux K postes de plus grand reste et l'on pose $\hat{u}_j = (a_j + e_j)/U$, où e_j vaut un pour ces postes et zéro pour les autres. À reste égal, on privilégie l'ajout qui minimise la variation par rapport à l'allocation arrondie précédente ; les égalités restantes suivent l'ordre des postes. Cette procédure conserve le budget total.

La poche défensive en espèces possède un rendement nominal nul dans le modèle. Ce choix est cohérent avec le compte espèces non rémunéré décrit pour le PEA bancaire [9], mais supprime le potentiel de diversification et de rendement d'une obligation du Trésor telle qu'IEF. L'adaptation au PEA ne préserve donc pas à l'identique le comportement du régime désinflationniste d'origine.

6 Réplication des secteurs américains par des actions PEA

6.1 Une réplication statistique et parcimonieuse

L'objectif est de trouver, pour chaque secteur s , un petit panier d'actions admissibles présentant une évolution corrélée à la référence sectorielle américaine. Il ne s'agit pas d'une réplication physique de sa composition. Les entreprises européennes diffèrent des entreprises américaines par leurs activités, leurs marges, leur réglementation et leurs expositions économiques.

6.2 Comparer les investissements en euros

Soit $J_{s,t}^{\text{USD}}$ le cours ajusté de la référence. Pour la réplication, on utilise

$$J_{s,t}^{\text{EUR}} = \frac{J_{s,t}^{\text{USD}}}{X_{\text{USD},t}}, \quad r_{s,t}^{\text{EUR}} = \frac{J_{s,t}^{\text{EUR}}}{J_{s,t-1}^{\text{EUR}}} - 1. \quad (6.1)$$

Le signal de la section 5 reste en dollars ; seule la référence de comparaison des paniers est convertie. Cette séparation met en cohérence le numéraire du placement PEA et celui de sa cible de réplication. Elle implique aussi que la corrélation recherchée reflète le comportement de l'ETF américain pour un investisseur en euros, incluant son exposition de conversion USD/EUR.

6.3 Présélection et recherche combinatoire

À la date t , la fenêtre d'estimation est

$$\mathcal{W}_t = \{t - W + 1, \dots, t\}, \quad (6.2)$$

soit W rendements mensuels. Il faut donc disposer d'au moins $W + 1$ cours mensuels pour former une première fenêtre complète de rendements. Les actions sont limitées au secteur s ; les séries incomplètes ou constantes sur la fenêtre sont écartées. La série de référence doit elle aussi être complète et non constante.

La corrélation empirique d'une action i avec le secteur est

$$\hat{\rho}_{i,s,t} = \frac{\sum_{u \in \mathcal{W}_t} (r_{i,u}^{\text{EUR}} - \bar{r}_i)(r_{s,u}^{\text{EUR}} - \bar{r}_s)}{\sqrt{\sum_{u \in \mathcal{W}_t} (r_{i,u}^{\text{EUR}} - \bar{r}_i)^2} \sqrt{\sum_{u \in \mathcal{W}_t} (r_{s,u}^{\text{EUR}} - \bar{r}_s)^2}}. \quad (6.3)$$

On retient les m corrélations les plus élevées, ou tous les titres disponibles s'ils sont moins nombreux. Cette présélection, notée $\mathcal{L}_{s,t}$, réduit la recherche combinatoire. Aucun seuil minimal de corrélation n'est imposé : le meilleur candidat peut rester un médiocre substitut en valeur absolue.

Pour chaque combinaison $B \subseteq \mathcal{L}_{s,t}$ de k titres, on forme le rendement d'un panier équipondéré,

$$r_{B,u}^{\text{EUR}} = \frac{1}{k} \sum_{i \in B} r_{i,u}^{\text{EUR}}, \quad B_{s,t}^* = \arg \max_{\substack{B \subseteq \mathcal{L}_{s,t} \\ |B|=k}} \widehat{\text{Corr}}_{\mathcal{W}_t}(r_B^{\text{EUR}}, r_s^{\text{EUR}}). \quad (6.4)$$

Il existe au plus $\binom{m}{k}$ combinaisons par secteur. Le critère évalue la corrélation du *panier*, et pas seulement la moyenne des corrélations individuelles. En effet,

$$\text{Var}(r_B) = \frac{1}{k^2} \sum_{i \in B} \sum_{j \in B} \text{Cov}(r_i, r_j), \quad (6.5)$$

de sorte que les dépendances entre actions interviennent dans le score du panier. Après fixation de l'ordre des symboles, la première combinaison de score maximal départage une égalité numérique. Une fenêtre avec moins de k candidats exploitables ne fournit pas de panier.

Algorithme 2 – Construction mensuelle d'un panier sectoriel

1. Isoler les actions du secteur et les W rendements mensuels disponibles en euros.
 2. Écarter les séries incomplètes ou constantes et vérifier la référence sectorielle en euros.
 3. Présélectionner au plus m titres selon la corrélation individuelle à cette référence.
 4. Évaluer toutes les combinaisons de k titres, équipondérées ; retenir la meilleure corrélation de panier.
 5. Affecter à chaque action choisie une fraction $1/k$ du poids sectoriel arrondi.
-

Les poids individuels de la composante secteurs s'écrivent

$$w_{i,t}^S = \sum_s \frac{\hat{u}_{s,t}}{k} \mathbf{1}_{\{i \in B_{s,t}^*\}}, \quad w_{0,t}^S = \hat{u}_{0,t}. \quad (6.6)$$

Les paniers sont recherchés à chaque décision mensuelle. Un secteur dont le poids est positif doit disposer d'un panier valide ; l'absence de panier pour un secteur de poids nul n'empêche pas la construction des positions.

6.4 Corrélation élevée et erreur de réplcation

Maximiser une corrélation ne minimise pas nécessairement l'écart de rendement. Si σ_B et σ_s sont les volatilités mensuelles du panier et de sa référence, la variance de l'écart est

$$\text{Var}(r_B - r_s) = \sigma_B^2 + \sigma_s^2 - 2\rho_{B,s}\sigma_B\sigma_s. \quad (6.7)$$

Même avec $\rho_{B,s} = 1$, elle reste positive si les volatilités diffèrent. L'équipondération des paniers ne corrige ni leur bêta ni cet écart de volatilité. La corrélation hors échantillon, le bêta, l'écart de

rendement moyen et la volatilité annualisée de $r_B - r_s$ sont donc des diagnostics complémentaires à mesurer avant de qualifier une réplication de satisfaisante.

La sélection du maximum parmi de nombreux paniers sur une fenêtre finie expose à un biais de sélection statistique. Le glissement mensuel de la fenêtre n'élimine pas ce risque. Une validation doit évaluer le panier choisi au mois t sur des rendements postérieurs à t , sans réutiliser le futur pour sélectionner ses constituants.

7 Combinaison des stratégies et quantités négociables

7.1 Agrégation des poids et concentration

Pour les actions et les espèces, la combinaison est

$$w_{i,t} = \frac{1}{2}w_{i,t}^M + \frac{1}{2}w_{i,t}^S, \quad w_{0,t} = 1 - \sum_{i \geq 1} w_{i,t}. \quad (7.1)$$

La répartition 50/50 porte sur les budgets, y compris leurs espèces. Elle ne réalloue pas automatiquement les liquidités d'une composante à l'autre. Un titre commun aux deux stratégies reçoit la somme des contributions ; une seule quantité cible est calculée pour ce titre.

7.2 Dimensionnement à capital exprimé en euros

Soit C la valeur en euros du portefeuille à répartir. Ce budget doit être distingué d'une richesse normalisée utilisée pour représenter une performance historique.

Le nombre entier d'actions cible est

$$n_{i,t} = \left\lfloor \frac{Cw_{i,t}}{P_{i,t}^{\text{EUR}}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{Cw_{i,t}X_{c(i),t}}{P_{i,t}^{\text{loc}}} \right\rfloor. \quad (7.2)$$

Les deux expressions sont équivalentes. La seconde fait apparaître le budget converti en devise locale, la première permet un calcul commun après conversion des cours. Il serait incorrect de diviser directement un budget en euros par un cours en couronnes.

Le montant investi, le poids effectif et les espèces résiduelles sont

$$V_{i,t} = n_{i,t}P_{i,t}^{\text{EUR}}, \quad w_{i,t}^{\text{réel}} = V_{i,t}/C, \quad C_{0,t} = C - \sum_i V_{i,t}. \quad (7.3)$$

En notant $\varepsilon_{i,t} = Cw_{i,t} - V_{i,t}$, l'arrondi inférieur garantit, hors frais et variation de cours,

$$0 \leq \varepsilon_{i,t} < P_{i,t}^{\text{EUR}}, \quad C_{0,t} = Cw_{0,t} + \sum_i \varepsilon_{i,t}. \quad (7.4)$$

Les liquidités finales comprennent donc le cash stratégique et les reliquats d'arrondi. Les quantités sont entières, sans hypothèse d'achat de fractions d'actions.

7.3 Exemple numérique multidevise

Considérons une ligne de poids cible 10 % dans un PEA de 100 000 euros, une cotation hypothétique de 253 SEK et un change de 11,20 SEK par euro. Alors

$$\begin{aligned} P^{\text{EUR}} &= 253/11,20 \simeq 22,5893 \text{ euros}, \\ n &= \lfloor 10\,000/22,5893 \rfloor = 442 \text{ actions}, \\ V &= 442 \times 253/11,20 \simeq 9\,984,46 \text{ euros}. \end{aligned}$$

Le reliquat est d'environ 15,54 euros. Les arrondis décimaux ci-dessus servent à la lecture ; le calcul des quantités doit conserver la précision du prix et du change jusqu'à l'arrondi entier final. Cet exemple illustre le calcul, sans correspondre à une recommandation de titre.

7.4 D'une quantité cible à un ordre réel

Les poids définissent un *état cible* du portefeuille. Pour un portefeuille déjà constitué, la quantité à négocier est

$$\Delta n_i = n_i^{\text{cible}} - n_i^{\text{détenu}}. \quad (7.5)$$

Les titres absents de la sélection ont une cible nulle. Pour préparer les transactions, les quantités sont calculées avec le capital, les prix et les changes d'exécution ; les signaux restent ceux de la décision mensuelle. Le financement doit aussi tenir compte des commissions, des fourchettes et des frais de conversion.

8 Chronologie des décisions et algorithme de gestion

8.1 Disponibilité de l'information

À la date de décision t , les calculs utilisent uniquement les informations disponibles. Les poids décidés à cette date sont appliqués au mois suivant. Il faut distinguer la date de l'observation, sa publication et le premier instant auquel tous les titres concernés peuvent être négociés. Une étiquette de fin de mois ne garantit pas à elle seule cette disponibilité commune.

Algorithme 3 – Revue mensuelle du PEA

1. Établir l'univers admissible connu à la date de décision.
 2. Charger les cours, les changes et les taux ; déterminer le dernier mois complet commun.
 3. Convertir les historiques des actions en euros et calculer le momentum.
 4. Calculer le régime sectoriel américain, ses poids arrondis et les paniers de réplcation en euros.
 5. Additionner les contributions des deux composantes et leur cash à budgets 50/50.
 6. Actualiser le capital et les prix nécessaires au dimensionnement ; calculer les quantités cibles entières.
 7. Comparer les cibles aux positions détenues, puis préparer les ordres et leur financement auprès du courtier.
-

partie II

Mise en œuvre et étude empirique

Cette partie décrit successivement les données de l'étude, le programme et ses paramètres, les conventions du backtest, puis les résultats de son exécution. Elle distingue les contrôles logiciels sur données fixes des performances historiques observées dans la simulation.

9 Données et univers effectivement utilisés

9.1 Fichier d'entrée et admissibilité déclarée

Le programme utilise une approximation opérationnelle : un fichier d'univers présélectionné, `STOXX600_PEA.csv`, qui ne doit contenir que des titres admissibles au PEA. Son format minimal comporte trois colonnes : symbole Yahoo, secteur et devise. L'admissibilité est une condition d'inclusion dans ce fichier, et non une propriété déduite du symbole ou de la devise. Pour les anciens fichiers comportant encore une colonne `pea`, le programme conserve le filtrage des statuts affirmatifs ; un statut négatif ou inconnu prévaut pour un même symbole. Les doublons aux informations contradictoires sont refusés. Le code ne réalise pas d'audit juridique : la validation du titre et de sa classe d'actions auprès de l'établissement teneur du PEA reste préalable à l'investissement.

Les seules colonnes nécessaires du CSV sont `symbol`, `sector` et `currency`. Le symbole Yahoo identifie la série à télécharger ; le secteur définit les candidats à la réplique ; la devise permet de contrôler les métadonnées des cours et leur conversion en euros. Les noms, ISIN, places de cotation, sources et dates sont retirés du fichier d'exécution. La sélection PEA est effectuée en amont ; tout titre ajouté doit respecter cette condition. Le tableau d'allocation identifie les supports par leur symbole, sans afficher de nom ou d'ISIN. Cette réduction du format conserve les 400 titres et ne modifie ni les signaux, ni les conversions, ni les calculs de quantités.

9.2 Photographie du fichier étudié

Le fichier simplifié conserve les 400 titres de l'univers initial, dont la date de composition déclarée était le 1^{er} septembre 2026 et la date de vérification déclarée le 5 septembre 2026. Ces métadonnées de préparation ne figurent plus dans le CSV minimal. Parmi les titres, 115, soit 28,75 %, ont une devise de cotation différente de l'euro (tableau 3). Ces effectifs décrivent ce fichier précis, et non une liste permanente de valeurs PEA.

Tableau 3: Devises de cotation dans le fichier d'entrée étudié.

Devise	Nombre de titres	Part de l'univers
Euro (EUR)	285	71,25 %
Couronne suédoise (SEK)	51	12,75 %
Couronne danoise (DKK)	23	5,75 %
Couronne norvégienne (NOK)	23	5,75 %
Zloty (PLN)	18	4,50 %
Total	400	100 %

Source : dénombrement du fichier `STOXX600_PEA.csv` fourni avec le programme.

Le momentum explore l'ensemble des secteurs de cet univers. La réplication sectorielle utilise uniquement les sous-ensembles correspondant aux quatre secteurs retenus. La classification utilisée est celle de la colonne **sector** ; elle doit être homogène avec les catégories attendues par le programme.

L'univers reste *fixe dans le backtest*. Ni les anciennes compositions du STOXX Europe 600, ni les changements historiques d'admissibilité ou de classification ne sont reconstitués. Cette convention constitue une limite importante de toute interprétation empirique rétrospective (section 13).

9.3 Correspondance des secteurs et effectifs

Le tableau 4 présente la correspondance utilisée. Les rendements sectoriels de référence proviennent des cours ajustés des ETF ; ils ne sont pas ceux d'un indice théorique dépourvu de frais de fonds.

Tableau 4: Sous-univers disponibles pour les quatre paniers sectoriels.

Référence	Catégorie du CSV	Titres dans le fichier
XLE	Energy	21
XLK	Information Technology	24
XLU	Utilities	24
XLP	Consumer Staples	29
Total des quatre catégories		98

9.4 Sources de marché et préparation des séries

Dans le programme, ces séries correspondent respectivement à **Close** et **Adj Close**, avec ajustement automatique des colonnes désactivé et réparation des historiques d'actions activée. Les ajustements permettent de traiter les divisions d'actions et les distributions selon les conventions du fournisseur [12]. Un cours ajusté est un support de calcul de performance ; ce n'est pas un prix auquel un ordre peut nécessairement être exécuté.

Les historiques sont demandés à partir du 1^{er} janvier 2003. La fonction commune **numeric** convertit les données en valeurs numériques et remplace les valeurs infinies ou non interprétables par des valeurs manquantes. Les cours non positifs sont ensuite écartés. La fonction **month_end** ramène les observations mensuelles à une étiquette de fin de mois, sans fuseau horaire. Cette étiquette facilite l'alignement ; elle ne signifie pas que toutes les places ont coté au même instant. Au moins 80 % des titres du fichier doivent disposer d'un historique exploitable au téléchargement ; ce contrôle global est distinct du contrôle de couverture du momentum à chaque date.

Le point mort à cinq ans est défini comme la différence entre un taux nominal du Trésor américain et un taux réel de même maturité. Il constitue une mesure de compensation d'inflation, influencée aussi par des primes de risque et de liquidité, et non une prévision pure de l'inflation future [10, 3]. Le programme reconstruit quotidiennement cette différence à partir de deux séries H.15 diffusées par la Réserve fédérale et accessibles via DBnomics, puis conserve la dernière différence commune disponible du mois [11]. On note B_t sa valeur en pourcentage annuel ; le seuil numérique est donc 2, et non 0,02.

9.5 Contrôles des devises et des unités

Les taux de change proviennent de paires Yahoo du type `EURSEK=X`, exprimées en unités locales pour un euro. Le programme refuse un taux manquant, nul, négatif ou non fini lorsqu'un cours correspondant est utilisé ; il ne le remplace pas par un taux égal à un.

Certaines sources expriment une cotation britannique en pence, sous les codes `GBp` ou `GBX`, alors que le taux de change porte sur la livre `GBP`. Un cours de 2 500 pence correspond à 25 livres et doit d'abord être divisé par 100. Toutefois, la fonction de réparation du fournisseur peut avoir déjà normalisé les données. Le code examine donc la devise des métadonnées *après* le chargement réparé : il applique le facteur 0,01 si les données restent exprimées en pence, et le facteur 1 si elles sont déjà en livres [12]. Il compare ensuite cette devise normalisée à celle déclarée dans le CSV.

Ce traitement évite une erreur de facteur 100 dans les quantités. Il s'agit d'une capacité générale du programme ; le fichier étudié ne contient pas de cotation `GBP`. La présence d'une cotation en livres ne permettrait, à elle seule, ni d'accepter ni d'exclure un titre du PEA.

10 Implémentation Python et configuration étudiée

10.1 Fichiers et exécution dans Colab

Le programme lit un seul CSV, `STOXX600_PEA.csv`. Le notebook Colab contient le calcul dans une cellule et propose l'import de ce fichier lorsqu'il est absent. Le fichier `allocation_pea.py` contient le même calcul, à copier dans une cellule Colab/Jupyter, avec le CSV dans le répertoire de travail. Tous deux commencent par :

```
%pip -q install yfinance pandas_market_calendars "toolz>=0.11,<1"
```

Cette commande d'installation est propre à IPython ; elle n'est pas une instruction Python standard. Pour une exécution directe par l'interpréteur Python, il faut retirer cette première ligne et installer au préalable les dépendances importées. Les données de marché et les taux sont téléchargés automatiquement. Le programme affiche les résultats sans exporter de fichier de résultats et sans soumettre d'ordres.

10.2 Organisation des calculs

La fonction `load_universe` prépare les titres ; `numeric` assure le nettoyage numérique commun ; `stock_prices` charge et convertit les cours. `momentum_targets` construit les positions persistantes. Les fonctions `sector_signal`, `best_basket` et `sector_targets` séparent respectivement le régime, la recherche de panier et les poids individuels. `final_allocation` calcule les quantités ; `backtest` et `show_results` produisent les rendements, statistiques et graphiques. Le mélange est affiché en rouge continu.

Dans `sector_signal`, la moyenne des votes utilise `skipna=False` : un vote manquant rend le score d'inflation indisponible. Le score de croissance est masqué si une moyenne mobile manque ; les poids indéterminés sont remplacés par zéro avant discrétisation. Les contrôles de disponibilité du backtest restent appliqués. Les restes de l'arrondi sectoriel sont comparés à douze décimales. La liste des combinaisons de paniers est mise en cache ; cette optimisation ne modifie pas le critère de corrélation.

10.3 Paramètres numériques et adaptation de la référence

Les paramètres suivants spécialisent les algorithmes de la première partie : $L_{\text{long}} = 12$, $L_{\text{court}} = 4$, $n = 5$, $\theta = 0,10$, $\kappa = 0,80$, $\mathcal{G} = \{5, 6, 7, 10, 12\}$, $\mathcal{D} = \{2, 3, 4\}$, $\beta = 2$, $W = 36$, $m = 12$, $k = 4$ et $\delta = 0,25$. Un filtre $\psi > 0,10$ correspond à plus de 55 % de scores non nuls positifs. La recherche sectorielle examine au plus $\binom{12}{4} = 495$ paniers par secteur et nécessite au moins 37 cours mensuels.

Tableau 5: Paramètres de la version étudiée.

Paramètre	Valeur	Unité ou portée
Début demandé des historiques	01/01/2003	Date
Capital de l'allocation finale	100 000	EUR
Part du momentum / des secteurs	50 / 50	Pourcentage du budget
Nombre d'emplacements momentum	5	Actions
Moyenne longue / courte du momentum	12 / 4	Mois
Seuil de participation ψ	0,10	Sans dimension
Couverture minimale	0,80	Proportion
Moyennes de SPY	5, 6, 7, 10, 12	Mois
Retards des votes d'inflation	2, 3, 4	Mois
Seuil du point mort d'inflation	2	Pourcentage annuel
Fenêtre de corrélation	36	Rendements mensuels
Taille maximale de la présélection	12	Actions par secteur
Taille d'un panier sectoriel	4	Actions ; réglable de 2 à 5
Pas d'arrondi sectoriel	0,25	Part du budget sectoriel
Coût conventionnel	0	Points de base par unité de rotation
Rendement des espèces	0	Par mois

L'adaptation PEA préserve cette architecture de sélection et de conservation, avec les changements du tableau 6. Les moyennes sur 12 et 4 observations mensuelles ne sont pas identiques à des moyennes sur 240 et 90 clôtures quotidiennes : l'échantillonnage et les horizons effectifs changent. Le seuil de participation est également abaissé, ce qui rend le filtre d'entrée moins restrictif à univers et scores identiques. Ces paramètres sont ceux du programme étudié [1] ; leur supériorité sur ceux d'origine n'est pas établie par une comparaison contrôlée.

Tableau 6: Méthode momentum d'origine et implémentation PEA.

Caractéristique	Document d'avril 2025	Code PEA étudié
Univers du backtest	Constituants historiques du S&P 500 depuis 1980	Fichier fixe issu du STOXX 600, titres déclarés PEA
Horizons long / court	240 / 90 séances	12 / 4 mois
Seuil de participation	$\Phi > 0,5$	$\psi > 0,1$
Nombre maximal	15 dans le backtest décrit	5
Poids par emplacement	Règle générale $1/N$	20 % du budget momentum
Fréquence de décision	Mensuelle	Mensuelle
Unité des cours	Clôtures de l'univers américain	Cours ajustés convertis en EUR

Le document d'origine indique simultanément 15 titres et 10 % par titre dans son paragraphe de backtest, ce qui ne concorde pas avec sa règle générale $1/N$. Cette incohérence documentaire n'affecte pas le code PEA, qui utilise explicitement cinq emplacements de 20 %.

Avec les paramètres par défaut, le nombre de lignes risquées ne peut dépasser $5 + 4 \times 4 = 21$, avant prise en compte des recouvrements. Cette borne n'est pas un objectif de diversification. Une même action peut recevoir 10 % du portefeuille via le momentum et jusqu'à 12,5 % via un secteur occupant toute la seconde composante, soit 22,5 % au total. Le code ne comporte pas de plafond supplémentaire par titre, pays ou devise.

10.4 Sorties produites et utilisation de l'allocation

Le résultat **RESULTS** contient les rendements mensuels, les statistiques, l'allocation finale et le mois du signal. L'écran présente les statistiques des trois stratégies, les supports, leurs secteurs et devises, les poids cibles et réels, les prix convertis en euros, les quantités entières et les montants investis, ainsi que les courbes de richesse et de drawdown. La ligne **CASH_EUR** regroupe les liquidités stratégiques et les reliquats d'arrondi.

Soit C le capital en euros renseigné pour l'allocation. Le paramètre par défaut vaut 100 000 euros. Il est indépendant du niveau terminal de la courbe de backtest : pour une utilisation réelle, il doit représenter la valeur du PEA que l'on souhaite répartir.

Les quantités détenues ne figurent pas dans le CSV d'univers ; la comparaison avec le relevé du courtier reste extérieure au code. Les titres devenus absents de la sélection ont une cible nulle.

L'allocation affichée utilise les cours et les changes du dernier mois complet retenu. Pour préparer une exécution ultérieure, les signaux peuvent rester ceux de cette clôture, mais les quantités doivent être réévaluées avec les cours et changes d'exécution et le capital effectivement disponible. Les commissions, fourchettes de négociation et coûts de conversion réduisent le budget utilisable. Le calcul actuel des quantités ne leur réserve pas de montant spécifique, même si un coût conventionnel est activé dans le backtest.

Les calculs de données, de sélection et d'allocation sont automatisés. La vérification d'admissibilité, l'actualisation opérationnelle du capital et l'exécution demeurent des interventions du gestionnaire. Le programme n'envoie aucun ordre.

10.5 Vérification de l'équivalence logicielle

Cette étude associe une formalisation des règles à l'analyse du backtest du code Python. La dernière simplification a fait l'objet de 50 contrôles différentiels hors réseau : 25 sur les chargements, les unités et les changes, et 25 sur les calculs et leurs cas limites. Les sorties numériques comparées sont exactement identiques entre les deux versions sur ces jeux de données fixes ; les rejets attendus sont également conservés. Les cas couvrent notamment des historiques incomplets, des égalités de classement, les arrondis et les périodes en espèces. Une comparaison de la chaîne complète utilise 84 mois, 24 titres et une présélection sectorielle de six candidats ; elle produit 47 rendements mensuels de backtest. La présélection par défaut de douze candidats est vérifiée séparément pour la recherche de panier. Ces contrôles établissent une équivalence sur les cas testés, sans constituer une preuve générale ni une nouvelle exécution du backtest historique de la section 12. Ce backtest demeure une observation distincte ; ni les tests logiciels ni ses résultats ne démontrent une rentabilité future ou une qualité de réplication sur un échantillon indépendant.

10.6 Identification des fichiers et des sources

La description se rapporte au code simplifié du 6 septembre 2026, avec installation des dépendances en tête, et au CSV minimal préparé à partir de l'univers fourni le 5 septembre 2026. L'empreinte SHA-256 ci-dessous identifie les octets exacts du CSV d'univers. Ses 64 caractères sont présentés sur deux lignes de 32 caractères à concaténer. Le code est identifié par son nom, sa date et les règles décrites dans cet article, afin de permettre son utilisation sous forme de script ou de notebook Colab.

Fichier	SHA-256 complet
STOXX600_PEA.csv	71fc48134ba07e13a2b0d7263bd10aa8 b80afdca7195d3c842695c07698e2710

La conversion du code en notebook Colab, les métadonnées du notebook ou des changements de mise en forme peuvent modifier le contenu du fichier sans modifier les calculs. Aucune empreinte du code n'est donc imposée. L'identification du CSV ne fige ni les données téléchargées ni l'environnement : la commande d'installation borne la version de `toolz`, mais ne fixe pas celles de `yfinance` ou de `pandas_market_calendars`.

Le PDF momentum d'avril 2025 [2], fourni par l'auteur, a été consulté le 6 septembre 2026. La méthode de référence est exposée en section 4 ; son paramétrage dans l'étude est détaillé en section 10.3. L'article sectoriel de Varadi et les sources institutionnelles ont été consultés le 5 septembre 2026. Les exemples de conversion sont construits à des fins pédagogiques.

Les statistiques et le graphique du backtest PEA sont issus de l'exécution du programme Python d'allocation [14]. Le graphique est intégré sous le nom `backtest_pea.png`, à sa résolution de 1389×889 pixels. Les facteurs de richesse et la corrélation implicite sont des calculs dérivés des statistiques du backtest, explicités dans l'article. Aucun résultat d'une stratégie américaine publiée n'est repris comme performance du portefeuille PEA.

11 Protocole de simulation et conventions statistiques

11.1 Calendrier, disponibilité et début de simulation

Le programme vérifie la complétude du dernier mois macroéconomique à l'aide du calendrier NYSE, des dernières observations quotidiennes des ETF et du change EUR/USD, de la dernière observation des taux et de l'heure de marché de SPY. Une fin de mois étiquetée dans les données n'est donc pas automatiquement considérée comme clôturée. Une série mensuelle macroéconomique comportant des trous sur l'intervalle retenu est refusée.

Cette vérification ne reconstitue cependant pas les heures historiques de publication des taux ni celles de toutes les places européennes. Des données de clôture américaine peuvent devenir disponibles après la fermeture des places sur lesquelles les actions PEA sont traitées. La séparation *signal* à t , *rendement* à $t + 1$ prévient l'emploi direct du rendement futur dans la sélection, mais ne prouve pas qu'une exécution aux cours de clôture de t était réalisable après connaissance de tous les signaux.

Les paniers sont recherchés tous les mois, même lorsque le poids du secteur ne change pas. Dans l'historique, un secteur de poids nul peut ne pas disposer de panier sans invalider l'allocation. En revanche, le dernier signal présenté par le programme exige un panier valide pour chacun des quatre secteurs, y compris ceux de poids nul : c'est un contrôle de disponibilité plus strict pour la décision finale.

11.2 Rendement et coût conventionnel

On pose $r_{0,t} = 0$ pour les espèces. Les poids décidés à la fin du mois t sont appliqués au rendement du mois suivant. Le facteur brut de croissance est

$$g_{t+1} = \sum_{i \geq 0} w_{i,t} (1 + r_{i,t+1}^{\text{EUR}}). \quad (11.1)$$

Après un mois de détention, les poids ont dérivé selon

$$\bar{w}_{i,t} = \frac{w_{i,t-1} (1 + r_{i,t}^{\text{EUR}})}{g_t}. \quad (11.2)$$

Le premier portefeuille préexistant est supposé intégralement en espèces. Le taux de rotation utilisé et le rendement net simulé sont

$$\tau_t = \frac{1}{2} \sum_{i \geq 0} |w_{i,t} - \bar{w}_{i,t}|, \quad R_{t+1} = g_{t+1} (1 - c\tau_t) - 1, \quad (11.3)$$

avec $c = \text{COST_BPS}/10\,000$, nul par défaut. Les espèces sont incluses dans le calcul de τ_t . Le coefficient c est un coût conventionnel par unité de cette rotation ; ce n'est pas une reconstitution détaillée de la tarification par ordre et par devise.

La simulation travaille sur des poids divisibles. Elle ne rejoue pas les quantités entières ni les reliquats de la section 7 à chaque date historique. L'allocation finale en actions entières est donc une étape opérationnelle séparée. Le portefeuille combiné est simulé à partir des poids agrégés de l'équation (7.1), et non en faisant la moyenne des deux courbes de richesse.

11.3 Indicateurs affichés et conventions de mesure

Pour T rendements mensuels $R_1, \dots, R_T$, la richesse normalisée est $E_0 = 1$ et

$$E_t = \prod_{u=1}^t (1 + R_u). \quad (11.4)$$

Les statistiques affichées sont

$$\text{CAGR} = E_T^{12/T} - 1, \quad m_{\text{ann}} = 12\bar{R}, \quad (11.5)$$

$$\sigma_{\text{ann}} = \sqrt{12} s_R, \quad \text{Sharpe}_0 = \frac{12\bar{R}}{\sqrt{12} s_R}, \quad (11.6)$$

où s_R est l'écart-type empirique avec correction $T - 1$. Le ratio est calculé avec un rendement de référence nul ; il ne retrace pas un taux sans risque observé. L'annualisation par $\sqrt{12}$ est une convention qui ne corrige pas une éventuelle dépendance sérielle.

Le drawdown calculé par le code est

$$\hat{D}_t = \frac{E_t}{\max_{1 \leq u \leq t} E_u} - 1, \quad \hat{D}_{\min} = \min_t \hat{D}_t. \quad (11.7)$$

Le premier point de la série est déjà une valeur après rendement ; le programme n'insère pas E_0 dans le maximum cumulé. Une mesure incluant explicitement le capital de départ utiliserait $\max(1, E_1, \dots, E_t)$ au dénominateur. Si le premier rendement est négatif, cette distinction sous-estime la perte depuis le capital initial tant que celui-ci n'a pas été retrouvé. Enfin, des observations mensuelles ne mesurent pas les creux intramensuels.

La date effective de démarrage est commune aux stratégies et dépend de la disponibilité des signaux et des paniers. La demande de données dès 2003 n'implique pas une performance simulée dès janvier 2003 : la recherche sectorielle impose notamment une période d'initialisation d'au moins 36 rendements.

12 Backtest de janvier 2007 à août 2026 : résultats et analyse

12.1 Périmètre de l'expérience rapportée

Les résultats de l'exécution du code Python couvrent les rendements mensuels datés du 31 janvier 2007 au 31 août 2026, soit 236 observations sur un calendrier mensuel continu [14]. Ils portent sur les deux composantes et leur combinaison budgétaire 50/50, toutes valorisées en euros. Le journal d'exécution indique un capital de 100 000 euros ; dans le code, ce paramètre dimensionne l'allocation finale et ne conditionne pas les statistiques du backtest en poids divisibles.

Le tableau numérique et le graphique sont issus de l'exécution du programme Python d'allocation. Le backtest applique les conventions décrites : poids mensuels décalés d'un mois, cours ajustés, conversions historiques de devises, espèces à rendement nul et coefficient de coût nul par défaut. L'univers est celui du fichier contemporain ; il n'est pas reconstruit à chaque date historique. L'analyse porte sur les statistiques agrégées et les courbes de richesse et de drawdown ; elle ne détaille pas l'ensemble des positions et transactions mensuelles.

Le début effectif en janvier 2007 est postérieur au début demandé des téléchargements. Il correspond à la période commune retenue par les contrôles du programme, après initialisation des signaux et des fenêtres de réplication. Le seul journal récapitulatif ne permet pas d'attribuer précisément ce décalage à une série particulière.

12.2 Statistiques de performance et de risque

Le tableau 7 présente les résultats du backtest, avec un arrondi de présentation. Les conventions de calcul sont celles de la section 11. Le CAGR mesure la croissance annuelle composée ; le rendement moyen annualisé est douze fois la moyenne des rendements mensuels. Ces deux mesures ne sont pas interchangeables.

Tableau 7: Résultats du backtest en EUR, janvier 2007–août 2026.

Indicateur	Momentum	Secteurs	Mix 50/50
CAGR	27,75 %	17,67 %	23,48 %
Rendement moyen annualisé	27,38 %	18,06 %	22,72 %
Volatilité annualisée	23,55 %	18,57 %	17,27 %
Ratio de Sharpe, référence nulle	1,163	0,973	1,316
Drawdown maximal affiché	−23,37 %	−26,50 %	−20,94 %

Source : résultats de l'exécution du code Python `allocation_pea.py`. Drawdown mesuré aux observations mensuelles, avec la convention de l'équation (11.7).

La composante momentum fournit le CAGR le plus élevé, accompagné de la volatilité la plus forte. La composante secteurs est moins volatile, mais son drawdown maximal est plus profond. Ce résultat rappelle que la dispersion des rendements mensuels et la perte depuis un sommet mesurent des dimensions différentes du risque : une volatilité plus faible n'impose pas un drawdown plus faible.

Le mix conserve un CAGR de 23,48 %, intermédiaire entre ceux des composantes. Sa volatilité descend à 17,27 %, sous celle de chacune, et son Sharpe atteint 1,316, le plus élevé des trois. Son drawdown maximal affiché est de 20,94 % en valeur absolue, soit une réduction de 2,44 points de pourcentage par rapport au momentum et de 5,56 points par rapport aux secteurs. Sur cet échantillon, la combinaison améliore donc le compromis entre rendement et risque, au prix d'un CAGR inférieur de 4,27 points à celui du momentum seul.

12.3 Courbes de richesse et drawdowns

La figure 2 présente le graphique généré par le code Python. Le panneau supérieur représente la richesse cumulée normalisée, sur une échelle logarithmique ; le panneau inférieur représente les pertes relatives depuis les sommets mensuels. Le mix apparaît en rouge continu. L'échelle logarithmique facilite la comparaison des taux de croissance sur une période où les richesses finales diffèrent fortement.

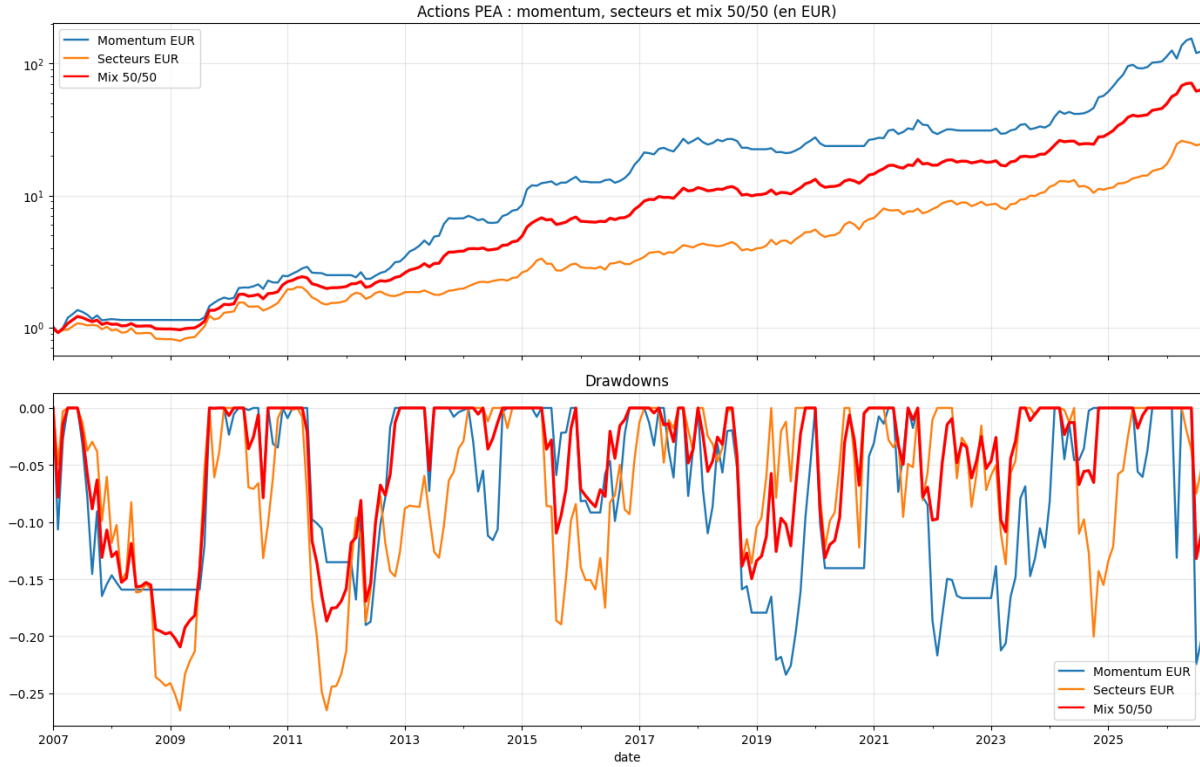


Figure 2: Résultats du backtest du code Python : richesses cumulées en euros et drawdowns mensuels, de janvier 2007 à août 2026. Bleu : momentum ; orange : secteurs ; rouge continu : mix 50/50. Les courbes sont calculées à partir des rendements mensuels simulés par le programme.

Le momentum termine au-dessus du mix, lui-même au-dessus de la composante secteurs. Sous l'hypothèse des 236 rendements mensuels consécutifs, les CAGR du backtest impliquent les facteurs de richesse

$$E_T = (1 + \text{CAGR})^{236/12} \simeq \begin{cases} 123,47 & \text{momentum,} \\ 24,55 & \text{secteurs,} \\ 63,29 & \text{mix 50/50.} \end{cases} \quad (12.1)$$

Ces facteurs, calculés à partir des CAGR affichés par le programme, sont cohérents avec l'ordre de grandeur du graphique. Ils décrivent une capitalisation théorique sans apports ni retraits, avant les frictions omises par le modèle ; ils ne constituent pas des soldes de comptes constatés.

Les drawdowns des deux composantes ne coïncident pas systématiquement, ce qui permet à la combinaison d'atténuer certaines baisses. Elle subit néanmoins des pertes substantielles et conserve des épisodes de baisse communs aux deux approches. Les statistiques agrégées et l'image ne suffisent pas à mesurer exactement la durée des drawdowns, leur date précise de creux, le temps de récupération ou les contributions des titres.

12.4 Quantification de l'effet de diversification

À coûts nuls et avec les mêmes observations mensuelles, la linéarité des rendements de poids agrégés donne

$$R_t^{\text{mix}} = \frac{1}{2}R_t^{\text{M}} + \frac{1}{2}R_t^{\text{S}}, \quad \bar{R}^{\text{mix}} = \frac{1}{2}\bar{R}^{\text{M}} + \frac{1}{2}\bar{R}^{\text{S}}. \quad (12.2)$$

Les rendements moyens annualisés du backtest respectent cette identité à l'arrondi près : $(27,3844 + 18,0615)/2 = 22,72295\%$. Le CAGR du mix n'est en revanche pas la moyenne des CAGR, car la capitalisation est multiplicative.

La variance de la combinaison vérifie

$$\sigma_{\text{mix}}^2 = \frac{1}{4}\sigma_{\text{M}}^2 + \frac{1}{4}\sigma_{\text{S}}^2 + \frac{1}{2}\rho_{\text{M,S}}\sigma_{\text{M}}\sigma_{\text{S}}. \quad (12.3)$$

Les volatilités annualisées peuvent être utilisées dans cette identité puisqu'elles reposent sur la même fréquence et le même facteur d'annualisation. La corrélation implicite est alors

$$\rho_{\text{M,S}} = \frac{4\sigma_{\text{mix}}^2 - \sigma_{\text{M}}^2 - \sigma_{\text{S}}^2}{2\sigma_{\text{M}}\sigma_{\text{S}}} \simeq 0,336. \quad (12.4)$$

Cette valeur est déduite des statistiques arrondies, sous les hypothèses précédentes ; elle n'est pas une corrélation recalculée directement sur les séries détaillées. Elle traduit une dépendance positive mais imparfaite, cohérente avec la réduction de volatilité observée. Avec une corrélation égale à un, la volatilité du mix serait la moyenne des volatilités, soit environ 21,06 %, contre 17,27 % ici. Cette comparaison isole l'effet de covariance ; elle ne démontre pas que cette dépendance restera stable à l'avenir.

12.5 Ce que l'expérience permet de conclure

L'expérience rapportée montre une croissance composée élevée et un intérêt de la combinaison sur la période et l'univers considérés. Elle ne permet pas, à elle seule, de séparer l'apport du signal sectoriel de celui du choix des actions, ni d'évaluer la fidélité de chaque panier à son ETF cible. Ces questions demanderaient des séries de référence et des portefeuilles témoins, par exemple une allocation sectorielle idéale en ETF et des paniers sectoriels européens non optimisés.

Les chiffres ne constituent pas davantage une comparaison avec la stratégie momentum américaine publiée en 2025, dont l'univers, les horizons, le seuil et la période diffèrent. Enfin, l'absence de benchmark européen en euros, de coûts détaillés et d'univers historique empêche d'interpréter ces résultats comme une surperformance nette validée par rapport à une gestion passive investissable. Les limites suivantes encadrent donc directement leur portée.

13 Discussion et limites de l'étude empirique

Trois niveaux de validation doivent être distingués. Le premier concerne la **qualité des données** : identité exacte des titres, admissibilité, cours, sous-unités, changements de symboles et dates de disponibilité. Le deuxième porte sur la **réplication** : stabilité des paniers, corrélation hors échantillon, bêta, écart de rendement et sensibilité à la fenêtre de 36 mois. Le troisième concerne le **portefeuille exécuté** : quantités entières, coûts, calendrier des ordres et écarts entre valorisations théoriques et transactions.

L'emploi de l'univers de septembre 2026 dans tout le passé expose à un biais de survivance et à une information de composition rétrospective. L'historique peut ignorer des sociétés disparues, rachetées ou anciennement membres de l'indice. Une étude empirique exigeante doit reconstruire l'univers connu à chaque date ou, à défaut, qualifier explicitement ses résultats

comme conditionnels à l'univers actuel. Les dates de préparation de l'univers ne restaurent pas cette information historique.

La petite taille des paniers induit un risque propre aux entreprises et une concentration parfois importante. Les deux stratégies peuvent sélectionner les mêmes actions et partager des expositions de tendance ; la répartition 50/50 ne garantit donc pas une diversification statistique. Les mouvements de devises restent supportés par le portefeuille. Les retenues à la source sur dividendes étrangers, les différences entre distributions théoriques et effectivement créditées, ainsi que les frais de change doivent aussi être intégrés à une évaluation réelle ; les séries ajustées ne constituent pas un relevé de compte PEA [13].

Un protocole de recherche approprié conserve les paramètres fixés avant le test, estime les paniers uniquement avec les données disponibles, puis évalue leur détention suivante. Il complète la fréquence mensuelle par une simulation d'exécution au premier instant négociable après disponibilité des signaux. Les variantes de paramètres doivent être évaluées sur des périodes distinctes de celles ayant motivé leur choix. Ce backtest représente une première évaluation rétrospective ; une validation plus complète doit ajouter l'univers historique, les coûts et quantités effectivement négociables, les données de transactions et un échantillon distinct de la phase de conception.

14 Conclusion

Le dispositif combine deux lectures complémentaires des marchés dans une enveloppe PEA : la persistance de tendance des actions valorisées en euros et une allocation sectorielle issue d'indicateurs américains, traduite en paniers de titres admissibles. La fréquence mensuelle et le fichier d'univers unique concentrent le travail de gestion sur une revue périodique. Les conversions historiques de devises et le dimensionnement au cours de clôture non ajusté des dividendes donnent une cohérence d'unité aux signaux, aux comparaisons et aux quantités.

Sur le backtest de janvier 2007 à août 2026, le mix affiche un CAGR de 23,48 %, une volatilité annualisée de 17,27 %, un Sharpe de 1,316 et un drawdown maximal mensuel de 20,94 % en valeur absolue. L'amélioration du compromis rendement-risque par rapport aux composantes est cohérente avec une corrélation implicite d'environ 0,34. Ces résultats décrivent l'échantillon étudié et les conventions du programme.

La mise en œuvre repose toutefois sur une réplique statistique imparfaite et sur des conventions de simulation qui doivent rester visibles. La simplicité opérationnelle résulte de règles explicites, de budgets fixes et de calculs automatisés ; elle n'élimine ni le risque de marché, ni le risque de change, ni la nécessité de valider l'univers et l'exécution. La formalisation et les résultats rapportés fournissent un socle pour une validation du portefeuille effectivement négociable.

Références

- [1] *allocation_pea.py*, notebook Colab et *STOXX600_PEA.csv*. Code simplifié du projet et notebook dans leur version du 6 septembre 2026 ; fichier d'entrée simplifié le 6 septembre 2026 (univers fourni le 5 septembre 2026). Identification en section 10.6.
- [2] D. Laurichesse. *Momentum-Based Equity Trading Strategy*. Avril 2025, 3 pages. PDF fourni par l'auteur, consulté le 6 septembre 2026. Dépôt *momentum_stock_trading*. https://github.com/denis-laurichesse/momentum_stock_trading/blob/main/momentum_strategy.pdf.
- [3] D. Varadi. *The Inflation Compass Model*. CSS Analytics, 27 juillet 2026. <https://cssanalytics.wordpress.com/2026/07/27/the-inflation-compass-model/>.
- [4] N. Jegadeesh et S. Titman. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. *The Journal of Finance*, 48(1), 65–91, 1993. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x>.
- [5] T. J. Moskowitz, Y. H. Ooi et L. H. Pedersen. Time Series Momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228–250, 2012. <https://www.aqr.com/Insights/Research/Journal-Article/Time-Series-Momentum>.
- [6] STOXX. *STOXX Europe 600*, présentation de l'indice. <https://stoxx.com/index/sxxp/>.
- [7] République française. *Code monétaire et financier*, article L. 221-31, dispositions relatives aux emplois du PEA. Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051218125.
- [8] Direction générale des finances publiques. *Titres éligibles au PEA*, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, notamment paragraphes 260–270, version du 16 mai 2024. <https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1556-PGP.html/identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20240516>.
- [9] Direction de l'information légale et administrative. *Plan d'épargne en actions (PEA)*. Service Public. <https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2385>.
- [10] Federal Reserve Bank of St. Louis. *5-Year Breakeven Inflation Rate (T5YIE)*, définition et documentation de la série. FRED. <https://fred.stlouisfed.org/series/T5YIE>.
- [11] Board of Governors of the Federal Reserve System. *H.15 – Selected Interest Rates (Daily)*. <https://www.federalreserve.gov/releases/h15/>. Séries utilisées via DBnomics : FED/H15/RIFLGFCY05_N.B et FED/H15/RIFLGFCY05_XII_N.B.
- [12] Projet yfinance. *Price Repair*, documentation des réparations, des ajustements et des unités monétaires. https://ranaroussi.github.io/yfinance/advanced/price_repair.html.
- [13] Direction générale des finances publiques. *Régime fiscal des produits et gains du PEA*, BOI-RPPM-RCM-40-50-30, notamment traitement des crédits d'impôt sur revenus étrangers, version du 30 juillet 2024. <https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1560-PGP.html/identifiant=BOI-RPPM-RCM-40-50-30-20240730>.
- [14] *Résultats du backtest PEA, janvier 2007–août 2026*. Sortie de l'exécution du programme Python *allocation_pea.py* : statistiques de performance, courbes de richesse et drawdowns. Résultats présentés en section 12.